



ROTA

Rotina e Acompanhamento

*Aplicativo de acompanhamento diário de rotina entre profissional
de saúde e paciente*

Documentação do sistema
Atualizada em 30 de julho de 2026

1. Resumo da solução

O ROTA é um aplicativo web instalável (PWA) para acompanhamento diário de rotina entre uma profissional de saúde e seus pacientes. Foi desenhado especialmente para público neurodivergente e para pacientes borderline: telas simples, poucos elementos por vez, linguagem acolhedora e nunca punitiva.

São duas áreas completamente separadas dentro do mesmo aplicativo, com navegação e permissões próprias:

- **Paciente** — vê o que precisa fazer agora, marca atividades como concluídas, registra como se sentiu, organiza suas atividades por prioridade, acompanha pontos e recompensas e recebe lembretes.
- **Profissional** — cria e ajusta a rotina de cada paciente vinculado, acompanha adesão e sentimentos, entrega recompensas, gera relatórios em PDF e recebe alertas (sempre não-diagnósticos).

O sistema é mobile-first, instalável na tela inicial do celular e envia notificações push mesmo com o aplicativo fechado — sempre pedindo permissão com uma tela explicativa antes de acionar o prompt do navegador.

Princípio de projeto. Nada no aplicativo cobra o paciente por não ter cumprido algo. Atividades não realizadas pedem apenas o motivo, sem julgamento, e o nível de prioridade existe justamente para que um dia difícil possa ser cumprido fazendo só o essencial.

2. Arquitetura

```
Cliente (React + Vite, PWA)  -----+
                               |  Firestore (dados) / Auth / Storage / FCM
Cloud Functions (Node, Admin SDK) +
Front-end hospedado na Cloudflare | Backend: Firebase
```

Parte da lógica fica em Cloud Functions, e não apenas no cliente, por dois motivos. Primeiro, pontos, sequência de dias e conquistas automáticas não podem depender do cliente — o paciente poderia manipular o próprio progresso. Segundo, notificações agendadas e push em segundo plano exigem um processo rodando no servidor, não no navegador do usuário.

Cloud Functions exigem o plano Blaze. Pontos, sequência de dias, conquistas automáticas, push e lembretes agendados dependem das Cloud Functions, que requerem o plano pago do Firebase (mesmo dentro da faixa gratuita de uso). O vínculo profissional-paciente é a exceção: não depende de Cloud Function nenhuma.

3. Tecnologias

Camada	Escolha
Interface	React 18, TypeScript, Vite, Tailwind CSS (mobile-first)
Navegação	React Router, com rotas separadas e protegidas por papel
Backend	Firebase: Authentication, Firestore, Storage, Cloud Messaging, Cloud Functions (2. ^a geração)
Relatórios	@react-pdf/renderer, gerados no cliente
Gráficos	recharts
PWA	vite-plugin-pwa (estratégia injectManifest) com Service Worker próprio, combinando cache do app shell e recebimento de push em segundo plano
Hospedagem	Cloudflare, servindo o build estático com fallback de rota para aplicação de página única

4. Telas do paciente

Navegação inferior fixa com cinco itens: Hoje, Rotina, Recompensas, Histórico e Perfil.

Tela	Conteúdo
Hoje	Saudação, progresso do dia, próxima atividade, pendentes, recompensa mais próxima e avisos da profissional.
Rotina	Seis abas: Hoje, Prioridades, Próximos dias, Pendentes, Atrasadas e Concluídas. As listas do dia são organizadas por período (manhã, tarde, noite); a aba Prioridades organiza a rotina inteira nos quatro quadros de prioridade.
Recompensas	Pontos, nível, sequência de dias, conquistas e recompensas disponíveis.
Histórico	Linha do tempo de tudo que foi registrado: sentimentos, comentários e motivos de não realização.
Perfil	Código de vínculo, notificações agrupadas, política de privacidade, termos, exportar dados e excluir conta.

Tela de entrada

O login ocupa a tela inteira, com partículas animadas ao fundo e uma frase que troca sozinha entre "sua rotina", "sua direção", "seu acompanhamento", "seu crescimento" e "seu progresso". Oferece entrada por e-mail e senha ou por conta Google, recuperação de senha e um botão opcional de modo desktop para quem usa o aplicativo no computador.

5. Telas da profissional

Navegação inferior com cinco itens: Dashboard, Pacientes, Rotinas, Relatórios e Perfil.

Tela	Conteúdo
Dashboard	Indicadores gerais da carteira de pacientes, alertas e sentimentos mais registrados.
Pacientes	Busca e filtros: com pendências, atrasados, sem acesso recente, com alerta.
Perfil do paciente	Cinco abas: Visão geral (gráficos), Rotina (criação e edição de atividades e aplicação de modelos), Histórico, Recompensas e Observações privadas.
Rotinas	Biblioteca de modelos prontos do sistema mais os modelos personalizados da profissional, aplicáveis a qualquer paciente vinculado.
Relatórios	Geração em PDF nos formatos resumido, completo, para o paciente, para responsáveis, para prontuário e personalizado.

6. Prioridade das atividades

Cada atividade tem um entre quatro níveis de prioridade. A intenção do modelo é permitir que um dia ruim ainda conte como cumprido: se o paciente fizer apenas o que está no quadro indispensável, o dia está resolvido, e todo o resto é ganho e não cobrança.

Nível	Significado apresentado ao paciente
Indispensável	Não pode faltar hoje, mesmo num dia difícil.
Alta	Importante, mas o dia não desanda se sobrar para amanhã.
Normal	Faz parte da rotina, sem urgência.
Baixa	Só se sobrar energia. É opcional.

Quadro de prioridades

Na aba Prioridades da tela Rotina, as atividades aparecem distribuídas em quatro quadros e podem ser movidas de um para outro. Há três formas de mover uma atividade, deliberadamente redundantes:

- arrastar pelo pegador de pontinhos à esquerda do cartão;
- segurar o cartão por um instante e arrastar de qualquer ponto dele;
- tocar no cartão e escolher o quadro de destino em uma lista.

A terceira forma existe porque parte do público do aplicativo tem dificuldade motora, e porque um gesto de arrastar mal calibrado deixaria a tela inutilizável. O gesto nunca é o único caminho.

Limite de permissão. O paciente reorganiza livremente as atividades que ele mesmo criou. As atividades criadas pela profissional aparecem no quadro com um cadeado e não podem ser movidas pelo paciente — a prioridade delas é definida por ela. Essa restrição é aplicada nas regras do Firestore, não apenas na interface.

7. Modelos de rotina prontos

O sistema oferece quinze modelos, definidos em `src/data/systemTemplates.ts`. A profissional pode aplicar qualquer um a um paciente e editar tudo depois, ou salvar modelos próprios. O paciente também pode aplicar modelos à própria rotina.

- **Por prioridade** — nove atividades distribuídas nos quatro níveis, do que não pode faltar ao que é apenas bônus.
- **Checklist simples do dia** — lista curta, sem horários fixos.
- **Por períodos do dia, rotina matinal, rotina noturna, higiene do sono, organização escolar, rotina de estudos, medicação, autocuidado, alimentação, exercícios, atividades para ansiedade** (respiração guiada, técnica 5-4-3-2-1), **organização pessoal** e um **modelo em branco**.

Prévia antes de aplicar

Nenhum modelo é aplicado com um toque só. Ao escolher um modelo, uma prévia mostra o que ele propõe antes de qualquer coisa ser gravada:

- uma explicação de **como o modelo funciona** — não o que ele contém, mas por que é assim. No modelo de higiene do sono, por exemplo, o texto esclarece que as atividades começam de tarde porque o sono depende do que acontece nas horas anteriores;
- quando útil, os **passos** sugeridos para usar o modelo;
- a **lista completa das atividades**, agrupada por período do dia — ou pelos quatro níveis de prioridade, no caso do modelo por prioridade;
- os botões **Voltar** e **Aplicar**, sendo que só o segundo grava algo.

8. Notificações

Antes de pedir a permissão do navegador, o aplicativo sempre mostra uma tela explicando o benefício. O token do dispositivo é guardado em `users.fcmTokens`, e o envio é feito por Cloud Functions: um gatilho dispara ao criar qualquer documento em `notifications`, e uma função agendada roda a cada dez minutos cuidando de atividade próxima, no horário e atrasada, do resumo diário às 20h e dos resumos de período às 7h30, 12h30 e 18h30.

Preferências do paciente

O paciente escolhe o que quer receber em quatro grupos, e não em uma lista longa de opções individuais. Quem quiser controle fino abre "Ajustar em detalhe" e mexe item por item — os onze tipos continuam existindo por baixo.

Grupo	O que inclui
Lembretes das atividades	Atividade se aproximando, no horário, atrasada e lembrete de medicação.
Recados da profissional	Mensagens dela, nova atividade e atividade alterada.
Recompensas	Nova recompensa disponível e recompensa conquistada.
Resumos	Resumo por período do dia e resumo do dia.

9. Pontos e recompensas

O progresso do paciente é acompanhado por pontos, nível, sequência de dias e medalhas.

- **Automáticas** — primeira atividade concluída, marcos de sequência (3, 7, 14, 30, 60 e 100 dias) e período do dia completo. São calculadas pela Cloud Function disparada ao criar um registro de conclusão, usando o Admin SDK. Identificadores determinísticos evitam conquistas duplicadas.
- **Manuais** — a profissional cria recompensas e também pode entregá-las diretamente, mesmo sem pontuação atingida.

10. Relatórios em PDF

Os relatórios são gerados no próprio navegador com `@react-pdf/renderer`, com prévia antes do download, a partir de dados agregados em `src/services/reportData.ts`. Ao salvar, o arquivo vai para o Storage e os metadados são gravados na coleção `reports`.

O relatório traz taxa de conclusão, total de atividades concluídas, pontos do período, adesão por categoria, atividades não realizadas, sentimentos registrados, comentários do paciente e observação da profissional. Cada seção pode ser incluída ou omitida, e antes de gerar um relatório destinado ao paciente ou a responsáveis a tela avisa para revisar o que será incluído.

Todo relatório é rodapeado com a ressalva de que apresenta informações e padrões de rotina e **não constitui diagnóstico**.

11. Banco de dados

Firestore, com as seguintes coleções:

Coleção	Função	Campos principais
<code>users</code>	Conta de login	role, name, email, fcmTokens, notificationPrefs
<code>professionals</code>	Dados da profissional	profession, registrationNumber, bio
<code>patients</code>	Progresso do paciente	points, level, currentStreak, privateNotes
<code>professionalPatientLinks</code>	Vínculo profissional-paciente	status
<code>routines</code>	Container da rotina	title, templateKind, status
<code>routineItems</code>	Cada atividade	period, frequency, weekdays, category, priority, points, notificationConfig, createdBy
<code>completions</code>	Conclusão por dia	status, feeling, comment, skipReason, pointsAwarded
<code>emotionRecords</code>	Histórico de sentimentos	feeling, category, date
<code>rewards</code>	Recompensas	criteriaType, pointsRequired, isAutomatic
<code>rewardAchievements</code>	Conquistas efetivas	awardedBy, pendingApproval
<code>notifications</code>	Notificações e push	type, recipientId, read
<code>reports</code>	Metadados dos relatórios	kind, periodStart, periodEnd, fileUrl
<code>messages</code>	Avisos para o paciente	text, read
<code>routineTemplates</code>	Modelos personalizados	kind, items[]
<code>auditLogs</code>	Trilha de ações sensíveis	action, targetId
<code>guardians, permissions</code>	Preparados para acesso futuro de responsáveis	-

12. Papéis e regras de acesso

- `patient` — acessa somente os próprios documentos.

- **professional** — acessa somente pacientes com vínculo ativo.
- **guardian** — modelado no schema, ainda sem telas (acesso futuro e limitado).

As regras reais ficam em `firestore.rules` e `storage.rules`, e nunca são abertas. O vínculo usa um identificador determinístico para que as regras validem o acesso diretamente, sem precisar de consultas dentro delas.

Vínculo por código, não por busca

Para vincular um paciente, a profissional usa o código dele, visível no aplicativo do paciente em Perfil. Não existe busca por e-mail. A consequência é que nenhuma profissional consegue descobrir ou listar pacientes que não estejam vinculados a ela — e isso é garantido pelo próprio desenho, sem depender de Cloud Function.

Edição de atividades

A profissional edita qualquer campo de qualquer atividade dos seus pacientes. O paciente edita livremente as atividades que ele mesmo criou, incluindo prioridade e horário; nas atividades criadas pela profissional, pode apenas registrar a conclusão.

13. Privacidade e dados

- Termos de uso, política de privacidade e tela de consentimento.
- Exportação dos próprios dados em arquivo, a qualquer momento, pelo Perfil.
- Exclusão de conta pelo próprio usuário, com apagamento em cascata executado por Cloud Function e registro em trilha de auditoria.
- Observações privadas da profissional são visíveis apenas para ela, nunca para o paciente.

14. Como rodar e publicar

Ambiente local

```
npm install
cp .env.example .env      # preencher com as chaves do Firebase
npm run dev
```

Configuração do Firebase

- Criar um projeto no console do Firebase.
- Ativar Authentication (e-mail/senha e Google), Firestore, Storage e Cloud Messaging.
- Gerar uma chave VAPID em Cloud Messaging e informá-la em `VITE_FIREBASE_VAPID_KEY`.
- Publicar regras e índices, e depois as Cloud Functions.

```
firebase deploy --only firestore:rules,firestore:indexes,storage:rules
cd functions && npm install && npm run build && firebase deploy --only functions
```

Publicação do front-end

```
git pull
npm run build
npx wrangler deploy
```

Depois de publicar, é preciso recarregar a página forçando a atualização, ou fechar e abrir o aplicativo instalado: o Service Worker mantém em cache a versão anterior.

15. Estrutura de pastas

```
src/
  components/  componentes reutilizáveis (common, patient, professional)
  contexts/    autenticação e avisos temporários
  data/        modelos de rotina do sistema
  firebase/    configuração, auth, firestore, storage, messaging
  layouts/     shells com navegação inferior
  pages/       telas por área (auth, legal, patient, professional)
  pdf/         template do relatório em PDF
  routes/      proteção de rotas por papel
  services/    acesso a dados
  sw/          service worker (cache e push)
  types/       modelos de dados compartilhados
  utils/       datas, agenda, pontos, constantes e textos
  functions/src/ Cloud Functions (gatilhos, agendadas, chamáveis)
```

16. Mudanças desta versão

Área	O que mudou
Prioridades	Acrescentado o nível Indispensável, que passa a ser o mais alto dos quatro. O nível intermediário passou a se chamar Normal. Rotinas já existentes seguem válidas.
Quadro de prioridades	Nova aba Prioridades na tela Rotina, com os quatro quadros e três formas de mover uma atividade. Atividades criadas pela profissional aparecem travadas.
Modelos de rotina	Todos os modelos do sistema ganharam uma explicação de como funcionam, e nenhum é mais aplicado sem uma prévia. O modelo por prioridade foi de três para nove atividades, cobrindo os quatro níveis.
Notificações	As onze opções individuais foram agrupadas em quatro grupos, com o controle detalhado disponível em um expansor.
Tela de entrada	Redesenhada em tela cheia, com partículas animadas ao fundo, frase que troca sozinha e opção de modo desktop.